

IHUBFISCAL — DESENHO DA SOLUÇÃO COMPLETA

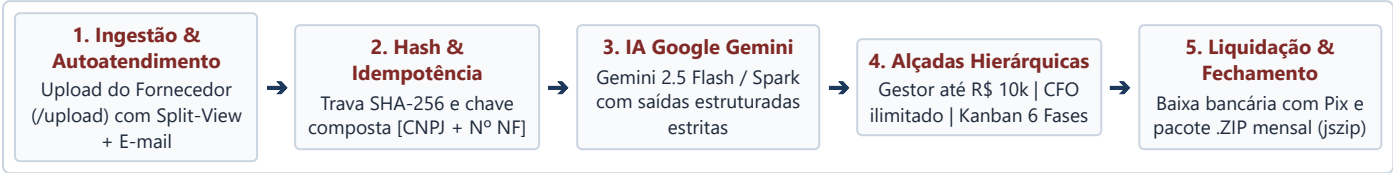
Modelo Dual de Central de Contas a Pagar & Governança com IA • Holding Companhia de Impacto

Candidato: Moisés Branco dos Santos
Vaga: Analista Pleno de IA e Produtos Digitais

1. CONTEXTO & DIAGNÓSTICO DA HOLDING

A **Companhia de Impacto** gerencia 4 verticais com CNPJs distintos: *Impact Hub Floripa* (coworking e inovação), *Instituto Salto* (inclusão produtiva), *Impacta Mais* (eventos) e *Seu PêJota*. O processo anterior operava com **3 caixas de e-mail descentralizadas**, digitação manual e aprovações informais por WhatsApp. Isso gerava perda de notas, multas por atraso e falta de visibilidade da liderança. O **iHubFiscal** implementa uma governança moderna com arquitetura dual: **Solução A** (Google Workspace ágil) e **Solução B** (Web App Full-Stack Enterprise).

2. VISÃO SISTÊMICA PONTA A PONTA (ARQUITETURA TO-BE)



3. MATRIZ TECNOLÓGICA DO MODELO DUAL (SOLUÇÃO A VS SOLUÇÃO B)

CAMADA	SOLUÇÃO A (GOOGLE WORKSPACE)	SOLUÇÃO B (IHUBFISCAL FULL-STACK)	RACIONAL TÉCNICO & ESTRATÉGICO
Front-end & UX	Gmail, Google Drive & Google Sheets	Next.js 15 (App Router) + Tailwind CSS	Solução A usa ferramentas que o time já domina; Solução B entrega SPA interativa com design de floripa.impacthub.net.
Backend & API	Google Apps Script (Web App doGet)	Route Handlers & Server Actions na Vercel	Apps Script não requer infraestrutura; Next.js 15 oferece alta performance, rotas tipadas e escalabilidade serverless.
Inteligência Artificial	Google Gemini Spark no Gmail/Drive	Google Gemini 2.5 Flash API multimodal	Extração visual precisa de tabelas tributárias, retenções e chave Pix com velocidade inferior a 4 segundos.
Persistência & RLS	Google Sheets (18 colunas + Dashboard)	Supabase PostgreSQL com RLS por empresa	Planilha atende operações enxutas; banco relacional com Row Level Security blinda dados confidenciais multi-tenant.
Alçadas & Aprovação	Link de 1 clique direto no e-mail (Web App)	Quadro Kanban de 6 Fases com alçada CFO	Aprovação sem fricção por e-mail na Solução A; segregação estrita com teto de R\$ 10k para gestores na Solução B.
Fechamento Fiscal	Planilha compartilhada com contabilidade	Download de lote .ZIP compilado no navegador	Biblioteca jszip gera arquivo compactado com PDFs renomeados e CSV analítico em lote na hora.

4. MATRIZ DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (RACI)

ETAPA DO PROCESSO OPERACIONAL	FORNECEDOR PJ	CARLOS (ANALISTA)	BEATRIZ (GESTORA)	RODRIGO (CFO)	IHUBFISCAL IA
Submissão e conferência prévia da NFS-e (/upload)	R	I	I	I	A (Extrai)
Deduplicação (SHA-256) e checagem de retenções fiscais	I	I	I	I	A / R
Triagem, saneamento de divergências e validação cadastral	I	A / R	C	I	I
Aprovação de despesas operacionais (até R\$ 10.000,00)	I	I	A / R	I	I
Deliberação executiva de despesas elevadas (> R\$ 10.000,00)	I	I	C	A / R	I
Agendamento bancário, liquidação com comprovante Pix	I	A / R	I	I	I
Geração do pacote contábil mensal (.ZIP + CSV)	I	A	I	I	R (Compila)

Legenda: **R** = Responsável pela Execução | **A** = Aprovador / Dono | **C** = Consultado | **I** = Informado

5. MAPEAMENTO DE RISCOS & TRATAMENTO DE FALHAS ("O QUE FAZER SE QUEBRAR")

CENÁRIO DE FALHA / RISCO	SEVERIDADE	AÇÃO PREVENTIVA AUTOMATIZADA	PROCEDIMENTO DE CONTINGÊNCIA MANUAL
Nota fiscal ilegível, foto borrada ou cortada	MÉDIA	Schema Zod com <i>Strict Null</i> valida campos obrigatórios; falha retém o card na fase 1. Triagem & Divergências.	Analista (Carlos) abre a conferência em split-view (/conferencia/[id]), compara com o PDF e digita a correção ou recusa.
Tentativa de envio de NF em duplicidade	CRÍTICA	Hash criptográfico SHA-256 e índice único [company_id, cnpj_prestador, invoice_number] barram no banco.	A interface avisa na hora: "Nota já cadastrada sob Protocolo #IHF-XXXX", impedindo pagamentos duplicados.
Divergência matemática de retenções fiscais	ALTA	Validação algorítmica: Bruto - Retenções - Líquido > 0,05. Detecta discrepâncias de ISS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL.	O sistema marca a nota com alerta tributário na esteira e bloqueia o avanço até que o analista fiscal confirme a retenção.
Tentativa de aprovação de NF acima de R\$ 10.000 por gestor	CRÍTICA	Regra de alçada no servidor valida o valor: se valor > 10000, o botão de aprovação fica restrito ao perfil CFO.	O sistema emite aviso de alçada excedida e mantém a fatura na fase de aprovação aguardando parecer exclusivo do CFO Rodrigo.
Indisponibilidade ou instabilidade da IA (HTTP 503)	MÉDIA	Pool fail-fast automático: tenta gemini-flash-latest e faz fallback instantâneo para gemini-flash-lite-latest (< 18s).	Se persistir erro de infraestrutura, a interface exibe opção amigável de preenchimento manual sem travar o fornecedor.

6. GOVERNANÇA CORPORATIVA, COMPLIANCE & ADEQUAÇÃO À LGPD

 **Segregação de Funções (SoD) & Bloqueio de Auto-Aprovação:**
Nenhum gestor ou colaborador da holding pode aprovar despesas emitidas contra seu próprio CPF/CNPJ ou em que figure como prestador de serviços. A alçada é compulsoriamente redirecionada para a liderança superior. Além disso, compras superiores a R\$ 10.000,00 demandam deliberação privativa do CFO.

Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei 13.709/2018): Notas fiscais de prestadores autônomos (RPA) e microempreendedores individuais (MEI) trazem dados pessoais sensíveis (CPF, nome civil, endereço residencial e chave Pix/dados bancários). O **iHubFiscal** garante:

- Criptografia em Trânsito e Repouso:** Todo o tráfego ocorre via TLS 1.3 (HTTPS) e os PDFs são gravados no Supabase Storage com chave segura.
- Isolamento Multi-Empresa com RLS:** Políticas estritas de Row Level Security garantem que o time de uma vertical não visualize faturas das demais empresas.
- Auditoria Imutável em Banco:** Toda transição de fase, alteração manual e aprovação registra log perpétuo na tabela invoice_events (com timestamp, usuário e payload anterior/novo).

7. INDICADORES DE SUCESSO DO PRODUTO (OKRS & KPIs)

< 4 Horas	0%	≥ 98%	-90%
TEMPO MÉDIO DE CICLO (DE 72H PARA < 4H)	MULTAS/JUROS POR ATRASO OPERACIONAL	ACURÁCIA DA IA NOS CAMPOS FISCAIS	HORAS EM DIGITAÇÃO MANUAL

8. CONCLUSÃO EXECUTIVA

O **iHubFiscal** transforma o contas a pagar da Companhia de Impacto em uma operação blindada, eficiente e escalável. Seja pela agilidade de baixo custo do **Google Workspace (Solução A)** ou pelo controle empresarial do **Web App Next.js + Supabase (Solução B)**, a holding ganha segurança jurídica, previsibilidade de caixa e libera o time financeiro para atuar de forma analítica e estratégica.